

使用記錄指標和自訂資訊主頁，以圖表呈現 DNS Armor 的進階威脅偵測記錄

來源：<https://codelabs.developers.google.com/dns-armor-monitoring-dashboard?hl=zh-tw>

步驟數：10

本程式碼研究室提供逐步指南，說明如何使用 Google Cloud 的記錄指標和自訂資訊主頁，以圖表呈現 DNS Armor 威脅記錄。按照這些操作說明，您將瞭解如何建立威脅偵測工具、解讀相關記錄項目、定義自訂記錄指標，以及建構全面的監控資訊主頁，深入瞭解潛在的 DNS 威脅。

目錄

1. [簡介與總覽](#)
2. [必要條件](#)
3. [佈建網路和運算資源](#)
4. [建立 DNS 威脅偵測工具](#)
5. [建立記錄指標](#)
6. [建立自訂資訊主頁](#)
7. [產生模擬的惡意 DNS 查詢](#)
8. [查看自訂資訊主頁](#)
9. [清除所用資源](#)
10. [恭喜](#)

1. 簡介與總覽

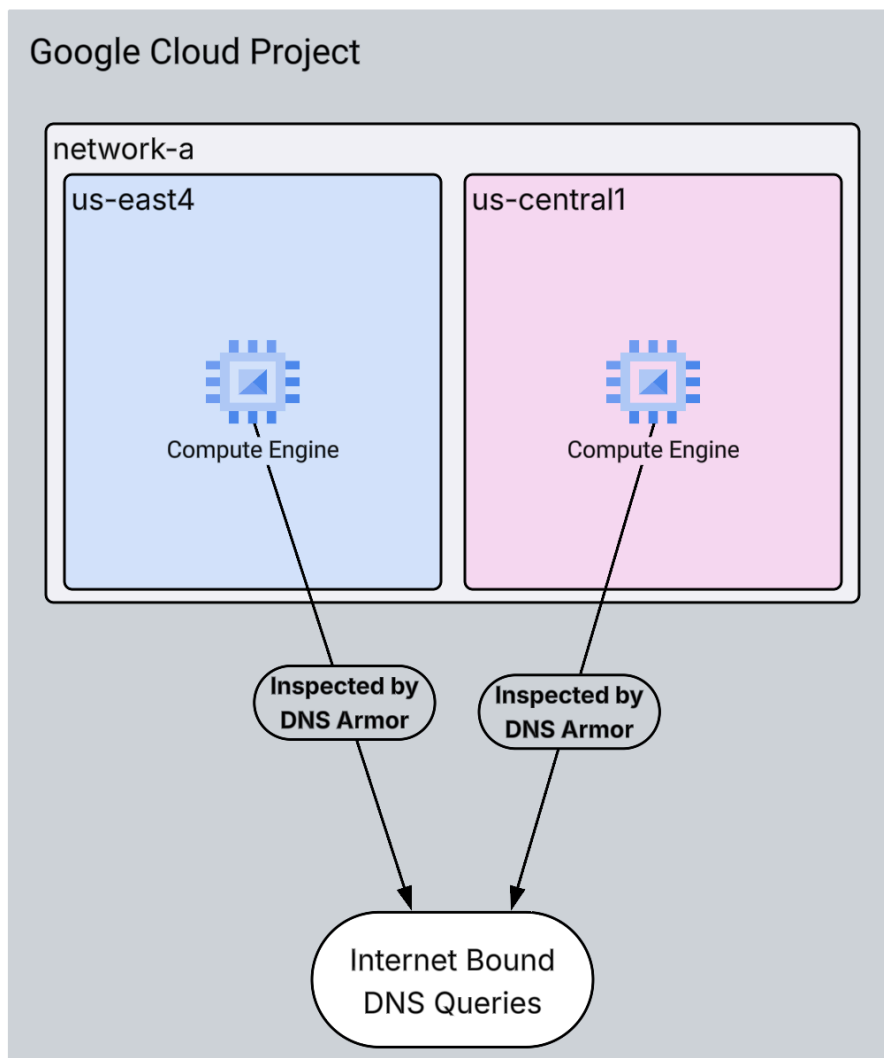
DNS Armor 採用 [Infoblox](#) 技術，是一項全代管服務，可對 Google Cloud 工作負載提供 DNS 層級安全防護。這項服務的進階威脅偵測工具可在攻擊鏈的最早階段 (DNS 查詢)，偵測惡意活動，且不會增加作業複雜度或效能負擔。

本程式碼研究室提供逐步操作說明，協助您設定及測試 [DNS Armor 服務](#)。您將設定必要的網路基礎架構、建立威脅偵測工具、模擬 DNS 威脅來測試服務，最後使用自訂 Cloud Monitoring 資訊主頁，以圖表呈現及分析威脅記錄。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將佈建下列資源：

- 一個虛擬私有雲網路 (`network-a`)，其中包含在 `us-east4` 和 `us-central1` 區域中佈建的子網路和虛擬機器。
- 已設定檢查 DNS 查詢的 DNS Armor 進階威脅偵測工具。
- 根據 DNS 威脅記錄建立記錄指標。
- 自訂資訊主頁，可將 DNS 威脅記錄視覺化。



課程內容

- 如何佈建必要的網路資源，包括虛擬私有雲和虛擬機器。
- 如何部署進階威脅偵測工具，並排除特定網路。

- 如何使用威脅模擬指令碼驗證威脅偵測設定。
- 如何使用記錄指標和自訂資訊主頁，以圖表呈現 DNS 威脅記錄。

軟硬體需求

- Google Cloud 專案。
 - 存取 `gcloud` 指令列工具。
-

2. 必要條件

在本節中，您將執行下列工作：

- 確認您的 Google Cloud 雲端專案符合必要的機構政策限制。
- 確認使用者帳戶具備必要的 IAM 角色和權限。
- 啟用本程式碼研究室所需的 Google Cloud API。
- 將 `roles/logging.viewer` 身分與存取權管理角色指派給 Compute Engine 服務帳戶。

機構政策限制

若要順利完成本程式碼研究室，請確認套用至專案的組織政策限制。某些政策可能會阻礙必要資源的佈建作業。下列限制可能會影響本程式碼研究室的設定：

- `constraints/gcp.resourceLocations`：限制可建立資源的區域；本程式碼研究室需要 `us-east4` 和 `us-central1`。
- `constraints/compute.vmExternalIpAccess`：禁止建立具有公開 IP 位址的虛擬機器，以免您未按照程式碼研究室使用 `--no-address` 標記，導致設定受到干擾。
- `constraints/compute.shieldedVm`：強制建立受防護的 VM，但 Codelab 的 VM 建立指令並未指定這項設定，因此可能會導致錯誤。
- `constraints/gcp.restrictServiceUsage`：限制可啟用的 Google Cloud API，如果不允許 `compute.googleapis.com`、`networksecurity.googleapis.com`、`logging.googleapis.com` 和 `monitoring.googleapis.com`，可能會封鎖程式碼研究室。

IAM 角色和權限

若要順利完成本程式碼研究室，請確認授予使用者的 IAM 角色和權限。如要完成本程式碼研究室，您必須具備下列 IAM 角色和權限。

- 服務使用情形管理員 (`roles/serviceusage.serviceUsageAdmin`)：啟程式碼實驗室必要的 Google Cloud API。
- **Compute Network Admin** (`roles/compute.networkAdmin`)：建立及管理 VPC 網路、子網路和 Cloud NAT。
- **Compute 安全管理員** (`roles/compute.securityAdmin`)：設定防火牆規則，允許透過 SSH 存取虛擬機器。
- **Compute 執行個體管理員 (v1)** (`roles/compute.instanceAdmin.v1`)：建立及管理實驗室所需的虛擬機器。
- 受 IAP 保護的通道使用者 (`roles/iap.tunnelResourceAccessor`)：透過 Identity-Aware Proxy (IAP) 使用 SSH 連線至虛擬機器。
- 網路安全管理員 (`roles/networksecurity.admin`)：可建立及管理 DNS Armor 威脅偵測工具。
- 記錄檢視器 (`roles/logging.viewer`)：在 Logs Explorer 中查看及分析威脅記錄。

Google Cloud API

注意：執行 `gcloud config get-value project` 指令，確認您位於正確的專案中。

如果輸出結果顯示 `(unset)`，

然後使用 `gcloud config set project` 指令設定專案

請確認專案已啟用必要的 Google Cloud API。

1. 啟用必要的 **API**，在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令。

```
gcloud services enable compute.googleapis.com \  
networksecurity.googleapis.com \  
logging.googleapis.com \  
monitoring.googleapis.com
```

2. 確認 **API** 已啟用，並在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令。

```
gcloud services list --enabled
```

Compute Engine 服務帳戶

注意：執行 `gcloud config get-value project` 指令，確認您位於正確的專案中。

如果輸出結果顯示 `(unset)`，

然後使用 `gcloud config set project` 指令設定專案

威脅模擬指令碼需要權限，才能從 Cloud Logging 讀取及回報產生的威脅記錄。由於指令碼會從使用預設 Compute Engine 服務帳戶的 VM 執行，因此必須將 `roles/logging.viewer` IAM 角色指派給這個服務帳戶。

1. 設定環境變數，在 Cloud Shell 中執行下列指令。

```
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
```

```
export PROJECT_NUMBER=$(gcloud projects describe $PROJECT_ID --format='value(projectNumber)')
```

2. 將記錄檢視者角色授予 Compute Engine SA。在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \  
--member="serviceAccount:${PROJECT_NUMBER}-compute@developer.gserviceaccount.com" \  
--role="roles/logging.viewer"
```

3. 佈建網路和運算資源

在本節中，您將執行下列工作：

- 建立虛擬私有雲網路 `network-a`，並使用自訂子網路。
- 在 `network-a` 中設定 Cloud Router 和 Cloud NAT，以進行網際網路輸出。
- 建立防火牆規則，允許從 IAP 的 IP 範圍存取 VM 的 SSH 連線 (適用於 `network-a`)。
- 在 `network-a` 中佈建沒有公開 IP 位址的 Linux 虛擬機器。

建立虛擬私有雲和子網路

1. 在 `us-east4` 和 `us-central1` 區域中建立 `network-a` 及其子網路。在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令。

```
gcloud compute networks create network-a --subnet-mode=custom
```

```
gcloud compute networks subnets create subnet-a-use4 \  
--network=network-a \  
--range=10.10.0.0/24 \  
--region=us-east4
```

```
gcloud compute networks subnets create subnet-a-uscl \  
--network=network-a \  
--range=10.10.1.0/24 \  
--region=us-central1
```

設定網際網路輸出

1. 為 `network-a` 建立 Cloud Router 和 Cloud NAT，允許沒有公用 IP 的 VM 傳出網際網路流量。

```
gcloud compute routers create router-a-use4 \  
--network=network-a \  
--region=us-east4
```

```
gcloud compute routers nats create nat-a-use4 \  
--router=router-a-use4 \  
--auto-allocate-nat-external-ips \  
--nat-all-subnet-ip-ranges \  
--region=us-east4
```

```
gcloud compute routers create router-a-uscl \  
--network=network-a \  
--region=us-central1
```

```
gcloud compute routers nats create nat-a-uscl \
--router=router-a-uscl \
--auto-allocate-nat-external-ips \
--nat-all-subnet-ip-ranges \
--region=us-central1
```

設定防火牆規則

1. 為 **network-a** 建立防火牆規則，允許從 IAP 的 IP 範圍進行 SSH 存取。在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令。

```
gcloud compute firewall-rules create allow-ssh-iap-a \
--network=network-a \
--allow=tcp:22 \
--source-ranges=35.235.240.0/20
```

建立虛擬機器

1. 在 **network-a** 中建立 Linux VM

```
gcloud compute instances create vm-a-use4 \
--zone=us-east4-c \
--network=network-a \
--subnet=subnet-a-use4 \
--no-address \
--scopes=cloud-platform
```

```
gcloud compute instances create vm-a-uscl \
--zone=us-central1-a \
--network=network-a \
--subnet=subnet-a-uscl \
--no-address \
--scopes=cloud-platform
```

步驟 4 · 約 5 分鐘

4. 建立 DNS 威脅偵測工具

在本節中，您將執行下列工作：

- 建立威脅偵測工具。
- 列出威脅偵測工具。

虛擬私有雲、子網路和虛擬機器現已佈建完成，接下來請建立 DNS 威脅偵測工具。

注意： DNS 威脅偵測工具是專案層級的資源。使用 `--excluded-networks` 旗標排除特定虛擬私有雲網路。

1. 使用 `gcloud beta network-security dns-threat-detectors create` 指令建立威脅偵測工具。

```
gcloud beta network-security dns-threat-detectors create my-dns-threat-detector \  
--location=global \  
--provider=infoblox
```

2. 列出威脅偵測工具，確認是否已建立。

```
gcloud beta network-security dns-threat-detectors list --location=global
```

5. 建立記錄指標

在本節中，您將執行下列工作：

- 瞭解記錄項目。
- 建立 `config.yaml` 檔案。
- 建立記錄指標。

1. 瞭解記錄項目。如要查看 DNS Armor 記錄中所有欄位的表格，請參閱[威脅記錄說明文件](#)。本節著重於用於建立記錄指標的特定欄位。

系統會使用下列欄位建立記錄指標：

- **vmInstanceId**：Compute Engine VM 執行個體名稱，僅適用於由 Compute Engine VM 發出的查詢。
- **queryName**：DNS 查詢名稱。
- **嚴重程度**：與偵測到的威脅相關聯的嚴重程度 (高、中、低或僅供參考)。詳情請參閱 Infoblox 的[嚴重程度定義](#)。
- **location**：提供回應的 Google Cloud 區域。
- **threat**：偵測到的威脅名稱。
- **threatId**：專屬威脅 ID。

2. 建立 `config.yaml` 檔案。首先，使用 `touch` 指令建立空白的 `config.yaml` 檔案。

```
touch config.yaml
```

3. 填入 `config.yaml` 檔案。這個檔案定義如何為 DNS Armor 威脅記錄建立記錄指標。這項設定會指定要篩選的記錄項目、要從這些項目擷取的標籤，以及指標本身的屬性。

在您選擇的文字編輯器中開啟 `config.yaml` 檔案，然後貼上下列內容。

```
filter: |
  resource.type="networksecurity.googleapis.com/DnsThreatDetector"
  jsonPayload.dnsQuery.projectNumber="PROJECT_NUMBER"
labelExtractors:
  InstanceId: EXTRACT(jsonPayload.dnsQuery.vmInstanceId)
  QueryName: EXTRACT(jsonPayload.dnsQuery.queryName)
  Severity: EXTRACT(jsonPayload.threatInfo.severity)
  region: EXTRACT(jsonPayload.dnsQuery.location)
  threat: EXTRACT(jsonPayload.threatInfo.threat)
  threatId: EXTRACT(jsonPayload.threatInfo.threatId)
metricDescriptor:
  labels:
    - key: InstanceId
    - key: threat
    - key: Severity
    - key: threatId
    - key: region
    - key: QueryName
  metricKind: DELTA
  unit: '1'
  valueType: INT64
```

4. 更新專案編號。使用下列 `sed` 指令，將 `PROJECT_NUMBER` 預留位置替換為環境變數中的值。

```
sed -i "s/PROJECT_NUMBER/$PROJECT_NUMBER/g" config.yaml
```

5. 建立記錄指標。最後，在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令，建立指標。

```
gcloud logging metrics create dns-armor-log-based-metric --config-from-file=config.yaml
```

6. 建立自訂資訊主頁

在本節中，您將執行下列工作：

- 建立 `dashboard.json` 檔案。
- 建立自訂資訊主頁

注意：如需如何使用 Cloud Monitoring API 中的 Dashboard 資源，建立及管理自訂資訊主頁和對應小工具的完整指南，請參閱[公開說明文件](#)。

1. 建立 `dashboard.json` 檔案。首先，使用 `touch` 指令建立空白的 `dashboard.json` 檔案。

```
touch dashboard.json
```

2. 填入 `dashboard.json` 檔案。`dashboard.json` 檔案會設定自訂監控資訊主頁，定義小工具、顯示屬性，以及記錄指標的視覺化、彙整和篩選方式。

在您選擇的文字編輯器中開啟 `dashboard.json` 檔案，然後貼上下列內容。

```

{
  "displayName": "DNS Armor - Custom Dashboard",
  "dashboardFilters": [],
  "description": "",
  "labels": {},
  "mosaicLayout": {
    "columns": 48,
    "tiles": [
      {
        "height": 20,
        "width": 24,
        "widget": {
          "title": "Threat Logs",
          "id": "",
          "xyChart": {
            "chartOptions": {
              "displayHorizontal": false,
              "mode": "COLOR",
              "showLegend": false
            },
            "dataSets": [
              {
                "breakdowns": [],
                "dimensions": [],
                "legendTemplate": "",
                "measures": [],
                "minAlignmentPeriod": "60s",
                "plotType": "STACKED_BAR",
                "targetAxis": "Y1",
                "timeSeriesQuery": {
                  "outputFullDuration": false,
                  "timeSeriesFilter": {
                    "aggregation": {
                      "alignmentPeriod": "60s",
                      "crossSeriesReducer": "REDUCE_SUM",
                      "groupByFields": [],
                      "perSeriesAligner": "ALIGN_SUM"
                    },
                    "filter": "metric.type=\"logging.googleapis.com/user/dns-armor-log-based-metric\" resource.type=\"networksecurity.googleapis.com/DnsThreatDetector\""
                  },
                  "unitOverride": ""
                }
              }
            ],
            "thresholds": [],
            "yAxis": {
              "label": "",
              "scale": "LINEAR"
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}

```

```

},
{
  "xPos": 24,
  "height": 20,
  "width": 24,
  "widget": {
    "title": "Threat Logs per region",
    "id": "",
    "xyChart": {
      "chartOptions": {
        "displayHorizontal": false,
        "mode": "COLOR",
        "showLegend": false
      },
      "dataSets": [
        {
          "breakdowns": [],
          "dimensions": [],
          "legendTemplate": "",
          "measures": [],
          "minAlignmentPeriod": "60s",
          "plotType": "STACKED_BAR",
          "targetAxis": "Y1",
          "timeSeriesQuery": {
            "outputFullDuration": false,
            "timeSeriesFilter": {
              "aggregation": {
                "alignmentPeriod": "60s",
                "crossSeriesReducer": "REDUCE_SUM",
                "groupByFields": [
                  "metric.label.\"region\""
                ],
                "perSeriesAligner": "ALIGN_SUM"
              },
              "filter": "metric.type=\"logging.googleapis.com/user/dns-armor-log-based-metric\" resource.type=\"networksecurity.googleapis.com/DnsThreatDetector\""
            },
            "unitOverride": ""
          }
        }
      ],
      "thresholds": [],
      "yAxis": {
        "label": "",
        "scale": "LINEAR"
      }
    }
  },
  "yPos": 20,
  "height": 20,

```

```

"width": 24,
"widget": {
  "title": "Group by Threat",
  "id": "",
  "pieChart": {
    "chartType": "DONUT",
    "dataSets": [
      {
        "breakdowns": [],
        "dimensions": [],
        "measures": [],
        "minAlignmentPeriod": "60s",
        "sliceNameTemplate": "",
        "timeSeriesQuery": {
          "outputFullDuration": true,
          "timeSeriesFilter": {
            "aggregation": {
              "alignmentPeriod": "60s",
              "crossSeriesReducer": "REDUCE_SUM",
              "groupByFields": [
                "metric.label.\"threat\""
              ],
              "perSeriesAligner": "ALIGN_SUM"
            },
            "filter": "metric.type=\"logging.googleapis.com/user/dns-armor-log-based-metric\" resource.type=\"networksecurity.googleapis.com/DnsThreatDetector\""
          },
          "unitOverride": ""
        }
      }
    ],
    "showLabels": false,
    "showTotal": false,
    "sliceAggregatedThreshold": 0
  }
},
{
  "yPos": 20,
  "xPos": 24,
  "height": 20,
  "width": 24,
  "widget": {
    "title": "Top List - ThreatID",
    "timeSeriesTable": {
      "columnSettings": [
        {
          "column": "threatId",
          "visible": true
        },
        {
          "column": "threat",

```

```

        "visible": true
    },
    {
        "column": "project_id",
        "visible": false
    },
    {
        "column": "value",
        "visible": true
    }
],
"dataSets": [
    {
        "minAlignmentPeriod": "60s",
        "timeSeriesQuery": {
            "outputFullDuration": true,
            "timeSeriesFilter": {
                "aggregation": {
                    "alignmentPeriod": "60s",
                    "crossSeriesReducer": "REDUCE_SUM",
                    "groupByFields": [
                        "metric.label.\"threatId\"",
                        "metric.label.\"threat\""
                    ],
                    "perSeriesAligner": "ALIGN_SUM"
                },
                "filter": "metric.type=\\\"logging.googleapis.com/user/dns-armor-log-based-metric\\\" resource.type=\\\"networksecurity.googleapis.com/DnsThreatDetector\\\"",
                "pickTimeSeriesFilter": {
                    "direction": "TOP",
                    "numTimeSeries": 30,
                    "rankingMethod": "METHOD_MEAN"
                }
            }
        }
    }
],
"metricVisualization": "BAR"
}
},
{
    "yPos": 40,
    "height": 20,
    "width": 24,
    "widget": {
        "title": "Group by Severity",
        "id": "",
        "pieChart": {
            "chartType": "DONUT",
            "dataSets": [
                {

```



```

        "breakdowns": [],
        "dimensions": [],
        "measures": [],
        "minAlignmentPeriod": "60s",
        "sliceNameTemplate": "",
        "timeSeriesQuery": {
            "outputFullDuration": true,
            "timeSeriesFilter": {
                "aggregation": {
                    "alignmentPeriod": "60s",
                    "crossSeriesReducer": "REDUCE_SUM",
                    "groupByFields": [
                        "metric.label.\"Severity\""
                    ],
                    "perSeriesAligner": "ALIGN_SUM"
                },
                "filter": "metric.type=\"logging.googleapis.com/user/dns-armor-log-based-metric\" resource.type=\"networksecurity.googleapis.com/DnsThreatDetector\""
            },
            "unitOverride": ""
        }
    ],
    "showLabels": false,
    "showTotal": false,
    "sliceAggregatedThreshold": 0
}
},
{
    "yPos": 40,
    "xPos": 24,
    "height": 20,
    "width": 24,
    "widget": {
        "title": "Top List - Source",
        "id": "",
        "timeSeriesTable": {
            "columnSettings": [
                {
                    "column": "InstanceId",
                    "visible": true
                },
                {
                    "column": "region",
                    "visible": true
                },
                {
                    "column": "project_id",
                    "visible": true
                }
            ]
        }
    }
}

```

```

        "column": "value",
        "visible": true
    }
],
"dataSets": [
    {
        "minAlignmentPeriod": "60s",
        "tableTemplate": "",
        "timeSeriesQuery": {
            "outputFullDuration": true,
            "timeSeriesFilter": {
                "aggregation": {
                    "alignmentPeriod": "60s",
                    "crossSeriesReducer": "REDUCE_SUM",
                    "groupByFields": [
                        "metric.label.\\"InstanceId\\"",
                        "metric.label.\\"region\\""
                    ],
                    "perSeriesAligner": "ALIGN_SUM"
                },
                "filter": "metric.type=\\"logging.googleapis.com/user/dns-armor-log-based-metric\\" resource.type=\\"networksecurity.googleapis.com/DnsThreatDetector\\"",
                "pickTimeSeriesFilter": {
                    "direction": "TOP",
                    "numTimeSeries": 30,
                    "rankingMethod": "METHOD_MEAN"
                }
            },
            "unitOverride": ""
        }
    },
    {
        "displayColumnType": false,
        "metricVisualization": "BAR"
    }
],
{
    "yPos": 60,
    "height": 20,
    "width": 48,
    "widget": {
        "title": "Group by Domains",
        "id": "",
        "xyChart": {
            "chartOptions": {
                "displayHorizontal": false,
                "mode": "COLOR",
                "showLegend": false
            },
            "dataSets": [
                {

```

```

    "breakdowns": [],
    "dimensions": [],
    "legendTemplate": "",
    "measures": [],
    "minAlignmentPeriod": "60s",
    "plotType": "STACKED_BAR",
    "targetAxis": "Y1",
    "timeSeriesQuery": {
      "outputFullDuration": false,
      "timeSeriesFilter": {
        "aggregation": {
          "alignmentPeriod": "60s",
          "crossSeriesReducer": "REDUCE_SUM",
          "groupByFields": [
            "metric.label.\"QueryName\""
          ],
          "perSeriesAligner": "ALIGN_SUM"
        },
        "filter": "metric.type=\"logging.googleapis.com/user/dns-armor-log-based-metric\" resource.type=\"networksecurity.googleapis.com/DnsThreatDetector\""
      },
      "unitOverride": ""
    }
  ],
  "thresholds": [],
  "yAxis": {
    "label": "",
    "scale": "LINEAR"
  }
}
]
}
}

```

2. 建立自訂資訊主頁。在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令。

```
gcloud monitoring dashboards create --config-from-file=dashboard.json
```

7. 產生模擬的惡意 DNS 查詢

在本節中，您將執行下列工作：

- 透過 SSH 連線至 VM。
- 在 VM 上安裝 Git。
- 複製 Infoblox 威脅偵測模擬工具存放區。
- 執行指令碼並分析產生的輸出內容。

從 VM 產生模擬的惡意 DNS 查詢，驗證設定。

注意：以下操作說明適用於 `vm-a-use4`。如要從 `vm-a-uscl` 產生惡意 DNS 查詢，請針對每個虛擬機器，重複執行本節詳述的所有步驟。

1. 透過 SSH 連線至 `vm-a-use4`。在 Cloud Shell 中執行下列 `gcloud` 指令。

```
gcloud compute ssh vm-a-use4 --zone=us-east4-c
```

2. 在 VM 上安裝 Git。

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
sudo apt-get install git -y
```

3. 複製 Infoblox 威脅偵測模擬器存放區。

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
git clone https://github.com/infobloxopen/ib-threat-detection-simulator
```

4. 將目錄變更為模擬器的目錄。

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

```
cd ib-threat-detection-simulator/threat_detection_simulator/
```

5. 執行指令碼，並分析產生的輸出內容。

注意：這個指令碼會將查詢傳送至已知的惡意或可疑網域，模擬各種 DNS 威脅。僅供測試和示範之用。

- 這項工具會針對指定網域清單執行本機 dig 指令，產生 DNS 查詢流量。主要用途是模擬惡意 DNS 活動。
- 在預設的進階分析模式中，這項工具會模擬各種類別的威脅，包括標準網路釣魚和惡意軟體，以及進階威脅。
- 這些進階模擬作業會查詢與 Mylobot 和 Suppobox 惡意軟體系列相關的實際網域產生演算法 (DGA) 網域，並模擬 DNS 通道 (DNST) 攻擊。

如要進一步瞭解指令碼和模擬的威脅，請參閱 [GitHub 存放區](#)。

注意：這項指令應在 VM 上執行，而非在 Cloud Shell 中執行。

將指令碼設為可執行狀態。

```
chmod +x run.sh
```

執行指令碼。

```
./run.sh info basic
```

6. 輸出內容範例

下圖顯示指令碼輸出內容的一部分，如 `network-a` 內的 VM 所示。這項輸出內容會詳細說明測試腳本模擬的不同 DNS 威脅類型偵測率。

```
STEP 4: Generating category analysis reports
2025-10-28 18:45:55,168 - main - INFO - =====
2025-10-28 18:45:55,169 - main - INFO - [i] Detection Rate Calculation for Phishing: 50 successful dig threats from 50 domains attempted -> 100.0%
2025-10-28 18:45:55,169 - main - INFO - [i] Detection Rate Calculation for Lookalikes: 50 successful dig threats from 50 domains attempted -> 100.0%
2025-10-28 18:45:55,169 - main - INFO - [i] Detection Rate Calculation for TDS: 50 successful dig threats from 50 domains attempted -> 100.0%
2025-10-28 18:45:55,169 - main - INFO - [i] Detection Rate Calculation for Command & Control: 50 successful dig threats from 50 domains attempted -> 100.0%
2025-10-28 18:45:55,169 - main - INFO - [i] Detection Rate Calculation for DGAS & RDGAS: 50 successful dig threats from 50 domains attempted -> 100.0%
2025-10-28 18:45:55,170 - main - INFO - [i] Detection Rate Calculation for Emerging Domains: 48 successful dig threats from 50 domains attempted -> 96.0%
2025-10-28 18:45:55,170 - main - INFO - [i] Detection Rate Calculation for High Risk: 50 successful dig threats from 50 domains attempted -> 100.0%
2025-10-28 18:45:55,170 - main - INFO - [i] Detection Rate Calculation for Malicious Domains: 50 successful dig threats from 50 domains attempted -> 100.0%
2025-10-28 18:45:55,170 - main - INFO - [i] Detection Rate Calculation for DGA_Malware: 15 successful dig threats from 15 domains attempted -> 100.0%
2025-10-28 18:45:55,170 - main - INFO - =====
2025-10-28 18:45:55,170 - main - INFO - [i] THREAT DETECTION SIMULATION SUMMARY
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - =====
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - ⚠ NOTE: SIMULATION - For simulating DNST we are using 1 TLD as input for exfiltration and we get multiple events with same TLD
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - [i] CSV file generated: /home/parthvader_paarthm_altostrat_com/ib-threat-detection-simulator/threat_detection_simulator/category_c
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - [i] Output Format: BASIC
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - [i] Category Breakdown:
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - | Client: 50 | Threats: 142 | Threat Domains: 50
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - | Lookalikes | Client: 50 | Threats: 111 | Threat Domains: 50
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - | TDS | Client: 50 | Threats: 100 | Threat Domains: 50
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - | Command & Control | Client: 50 | Threats: 100 | Threat Domains: 50
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - | DGAS & RDGAS | Client: 50 | Threats: 100 | Threat Domains: 50
2025-10-28 18:45:55,171 - main - INFO - | Emerging Domains | Client: 50 | Threats: 98 | Threat Domains: 48
2025-10-28 18:45:55,172 - main - INFO - | High Risk | Client: 50 | Threats: 100 | Threat Domains: 50
2025-10-28 18:45:55,172 - main - INFO - | Malicious Domains | Client: 50 | Threats: 102 | Threat Domains: 50
2025-10-28 18:45:55,172 - main - INFO - | DGA_Malware | Client: 15 | Threats: 54 | Threat Domains: 15
2025-10-28 18:45:55,172 - main - INFO - -----
2025-10-28 18:45:55,172 - main - INFO - | TOTAL | Client: 415 | Threats: 907 | Threat Domains: 413
2025-10-28 18:45:55,172 - main - INFO - =====
```

7. 結束 SSH 工作階段，返回 Cloud Shell。

```
exit
```

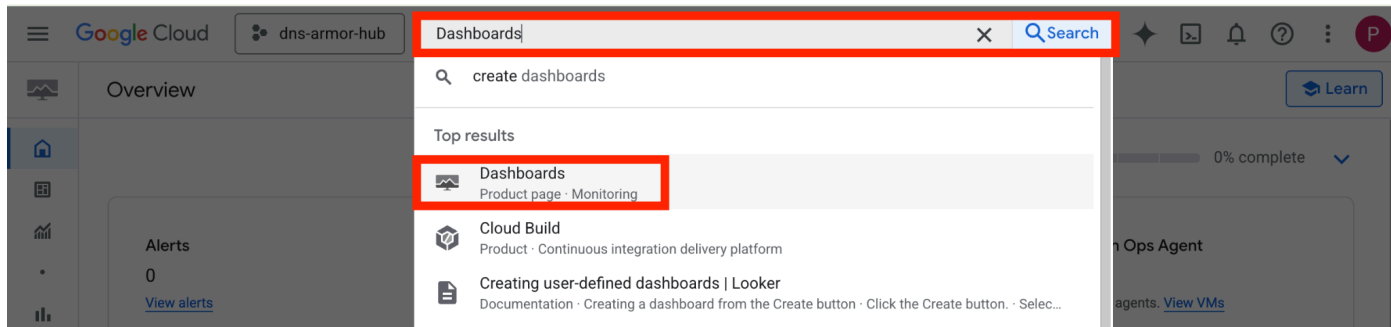
附註：在繼續下一節之前，請重複步驟 1 至 5，從 `vm-a-uscl` 產生惡意 DNS 查詢。

步驟 8 · 約 0 分鐘

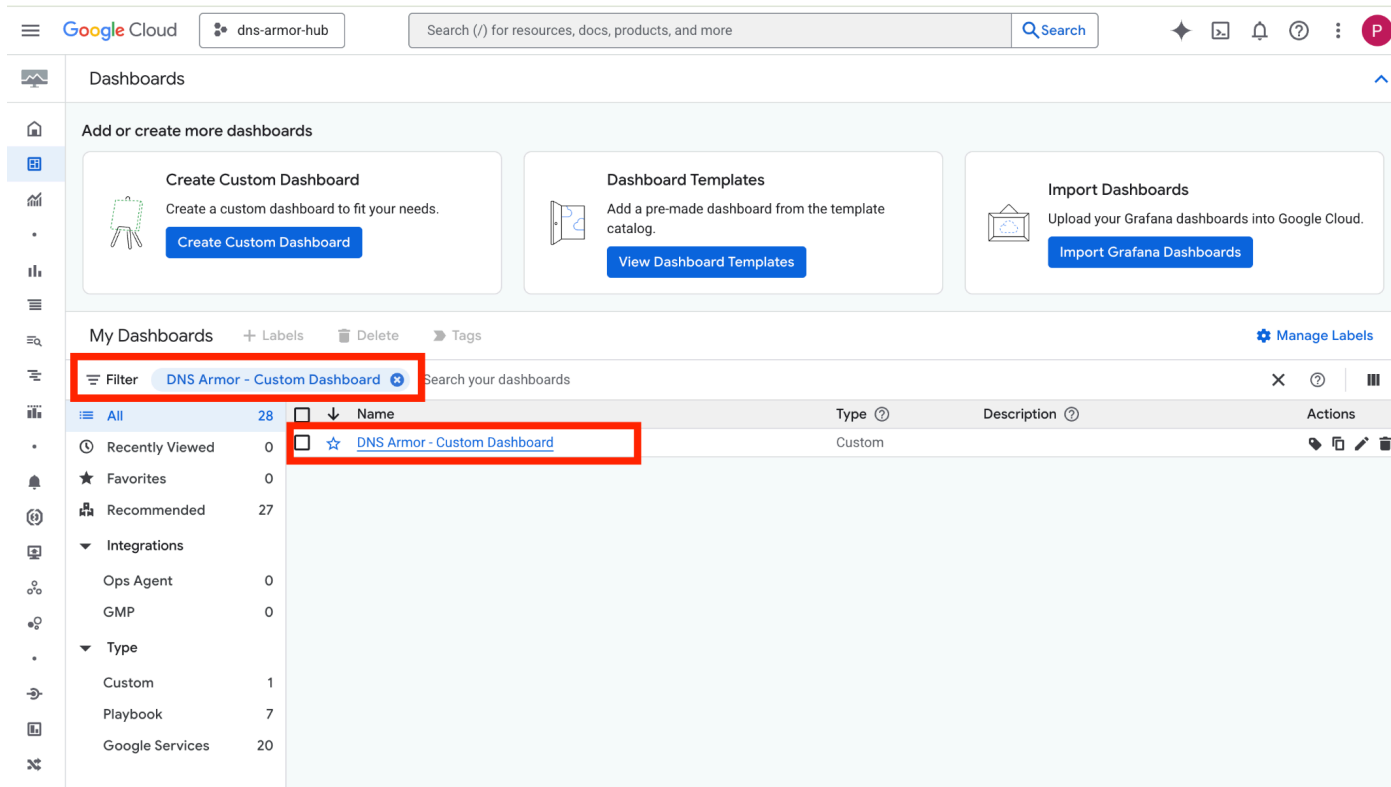
8. 查看自訂資訊主頁

查看資訊主頁

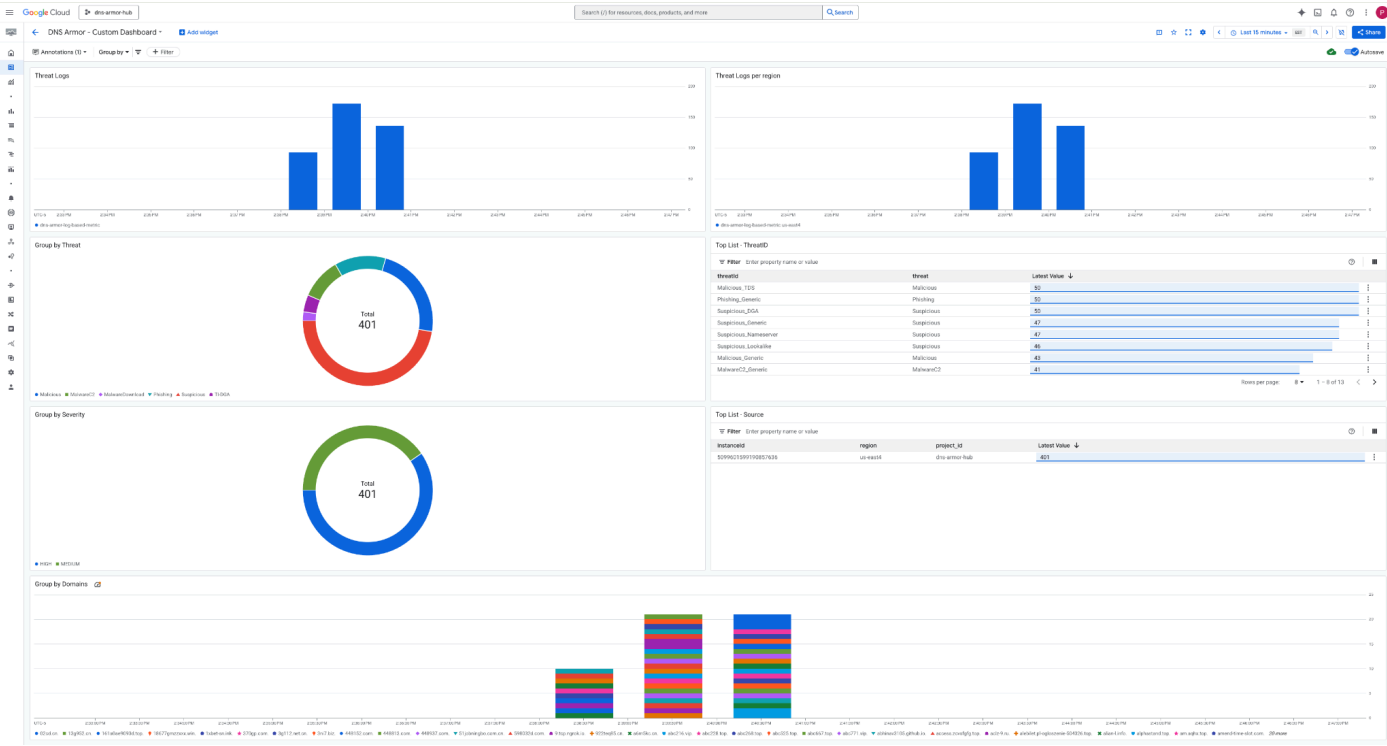
1. 在 Google Cloud 控制台頂端的搜尋欄位中輸入「資訊主頁」，然後點選頂端結果下方的「資訊主頁」。



2. 在搜尋欄位中搜尋 `DNS Armor - Custom Dashboard`，然後按一下 `DNS Armor - Custom Dashboard` 開啟資訊主頁。



3. 查看資訊主頁。



資訊主頁中的小工具

本節將概述自訂資訊主頁上的各種小工具，說明其功能和代表的資料。

- **威脅記錄：**堆疊長條圖，顯示專案中所有納入網路在指定時間範圍內產生的威脅記錄。
- **各區域的威脅記錄：**堆疊長條圖，顯示特定時間範圍內依區域分組的威脅記錄。
- **依威脅分組：**圓餅圖，根據指定時間範圍內的威脅類型，將威脅記錄分類。
- **熱門清單 - ThreatID：**列出指定時間範圍內的前 30 個 ThreatID。
- **依嚴重性分組：**圓餅圖，依嚴重性等級將指定時間範圍內的威脅記錄分組。
- **前 30 名清單 - 來源：**列出指定時間範圍內前 30 名的執行個體 ID (來源 VM)。
- **依網域分組：**堆疊長條圖，依查詢中找到的網域名稱將威脅記錄分組。

9. 清除所用資源

為避免產生後續費用，請刪除本程式碼研究室中建立的資源。執行清除指令時，請務必退出 VM 的殼層，並返回 Cloud Shell。

1. 刪除自訂資訊主頁。

由於資訊主頁 ID 是在建立時動態產生，因此您必須先使用顯示名稱擷取資源名稱。

```
DASHBOARD_NAME=$(gcloud monitoring dashboards list --filter="displayName='DNS Armor - Custom Dashboard'" --format='value(name)')
```

```
gcloud monitoring dashboards delete $DASHBOARD_NAME --quiet
```

2. 刪除記錄指標。

```
gcloud logging metrics delete dns-armor-log-based-metric --quiet
```

3. 刪除 VM。

```
gcloud compute instances delete vm-a-use4 --zone=us-east4-c --quiet
```

```
gcloud compute instances delete vm-a-uscl --zone=us-central1-a --quiet
```

4. 刪除防火牆規則。

```
gcloud compute firewall-rules delete allow-ssh-iap-a --quiet
```

5. 刪除 Cloud NAT 閘道。

```
gcloud compute routers nats delete nat-a-use4 --router=router-a-use4 --region=us-east4 --quiet
```

```
gcloud compute routers nats delete nat-a-uscl --router=router-a-uscl --region=us-central1 --quiet
```

6. 刪除 Cloud Router。

```
gcloud compute routers delete router-a-use4 --region=us-east4 --quiet
```

```
gcloud compute routers delete router-a-uscl --region=us-central1 --quiet
```

7. 刪除子網路。

```
gcloud compute networks subnets delete subnet-a-use4 --region=us-east4 --quiet
```

```
gcloud compute networks subnets delete subnet-a-uscl --region=us-central1 --quiet
```

8. 删除 DNS 威胁侦测工具。

```
gcloud beta network-security dns-threat-detectors delete my-dns-threat-detector --  
location=global --quiet
```

9. 删除虚拟私有云。

```
gcloud compute networks delete network-a --quiet
```

10. 恭喜

恭喜！您已成功設定、部署及查看 DNS Armor 威脅偵測記錄。您已獲得實作經驗，瞭解如何保護 Google Cloud 環境免於 DNS 威脅，以及如何建構自訂監控解決方案，取得安全洞察。

在本程式碼研究室中，您已完成以下操作：

- 已佈建包含虛擬私有雲、子網路和虛擬機器的網路環境。
- 使用 Cloud NAT 為私人 VM 設定網際網路輸出。
- 部署 DNS Armor 威脅偵測工具。
- 模擬 DNS 威脅，並驗證威脅偵測設定。
- 從 DNS 威脅記錄建立自訂記錄指標。
- 建構自訂 Cloud Monitoring 資訊主頁，以視覺化方式呈現及分析 DNS 威脅。

後續步驟

參考文件

- [進階威脅偵測總覽 | Cloud DNS](#)
 - [導入 DNS Armor 有助於降低網域名稱系統風險 | Google Cloud 網誌](#)
 - [建立 DNS 威脅偵測工具 | Google Cloud](#)
-